

ITEM 336 : HEMORRAGIE MENINGEE

Hémorragie méningée = sous-arachnoïdienne = extravasation de sang sous-arachnoïdien non traumatique : 5% des AVC
 - Incidence = 5-7/100 000, âge moyen = **50 ans**, prédominance féminine (60%), grave = **40%** de mortalité et **25%** de séquelles

Diagnostic	C	Syndrome méningé aigu	- Céphalée soudaine, « explosive », d'emblée maximale, ictale, globale, irradiant souvent dans la nuque (voire rachialgie isolée), parfois après un effort ou une exposition au soleil - Signes associés (inconstants) : - Vomissements en jet, nausées, photophobie, phonophobie - Trouble de la vigilance : obnubilation, jusqu'au coma - Raideur nucale ± signes de Kernig et de Brudzinski	
		Présentation atypique	- Céphalée modérée, mais toujours d'apparition brutale - Perte de connaissance initiale avec récupération rapide - Syndrome confusionnel aiguë - Crise épileptique généralisée voire état de mal	
		Signes associés	- Irritation pyramidale (inconstante, non localisatrice) : ROT vifs, signe de Babinski bilatéral - FO : hémorragie rétinienne et/ou vitréenne (syndrome de Terson), œdème papillaire d'HTIC - Hyperthermie à 38°C possible (par décharge sympathique)	
		Signes de gravité	- Trouble de conscience, coma, voire mort subite par inondation sous-arachnoïdienne massive - HTIC : paralysie du VI (diplopie), baisse de l'acuité visuelle, œdème papillaire, mydriase - Signes végétatifs : tachycardie, HTA, trouble de la repolarisation, trouble du rythme, instabilité tensionnelle, réaction de Cushing (HTA, bradycardie, ataxie respiratoire), bradycardie, ACR	
		Signes de localisation	Compression directe	- Paralysie du III (diplopie, ptosis, mydriase) : anévrisme de la carotide interne supra-clinoïdienne ou de l'artère communicante postérieure - Amputation du champ visuel par atteinte du nerf II : anévrisme carotidien - Compression du tronc cérébral : anévrisme du tronc basilaire
			Lésion associée	= Hématome intra-parenchymateux associé ou ischémie 2nd à un vasospasme - Hématome temporal ou spasme sylvien : hémiparésie, hémianopsie, aphasie - Hématome fronto-basal (anévrisme de l'artère communicante antérieure, péricalleuse ou cérébrale antérieure) : paraparésie, mutisme, syndrome frontal
	PC	Classification de Hunt-Hess	- Grade 1 : Syndrome méningé modéré isolé - Grade 2 : Syndrome méningé intense sans signe focal - Grade 3 : Syndrome méningé avec trouble modéré de la vigilance et/ou signes focaux frustes - Grade 4 : Trouble sévère de la conscience ou signes focaux francs ou troubles neuro-végétatifs - Grade 5 : Coma profond, décérébration	
		TDM cérébral non injecté	- Hyperdensité spontanée des espaces sous-arachnoïdiens : citerne de la base, vallées sylviennes, sillons corticaux, scissure inter-hémisphérique → affirme le diagnostic - Prédominance de l'hémorragie dans une région cérébrale, voire visualisation d'un anévrisme (rare calcification de la paroi anévrysmale) : localise la rupture vasculaire - Recherche de complications précoces : hématome intra-parenchymateux associé, inondation ventriculaire, ischémie cérébrale par vasospasme, hydrocéphalie aiguë, effet de masse - Normal dans 20% des cas : hémorragie discrète ou ancienne (Se = 98% à J0, 85% à J3, 50% à J7) → Un scanner normal n'élimine pas le diagnostic d'hémorragie méningée	
		Score de Fisher	= Pronostique du risque de survenue d'un vasospasme artériel - 1 : absence de saignement - 3 : dépôts > 1 mm d'épaisseur - 2 : dépôts < 1 mm d'épaisseur - 4 : hémorragie parenchymateuse/intraventriculaire	
		IRM	En 2 nd intention: suspicion de thrombophlébite cérébrale, hémorragie vue tardivement, grossesse...	
		Ponction lombaire	= Indiquée en cas de scanner normal : après avoir éliminée une HTIC ou un trouble de coagulation - Liquide uniformément rouge/rosé, incoagulable, dans les 3 tubes, hypertendu - Erythrocytes abondants, avec rapport érythrocyte/leucocyte supérieur au sang (> 10³) - Formule leucocytaire normale puis lymphocytaire, hyperprotéinorachie - Surnageant xanthochromique avec pigments sanguins après centrifugation (> 12^{ème} heure) : teint rosé/jaunâtre, oxyhémoglobine, bilirubine, méthémoglobine et ferritine en spectrophotométrie → Une PL normale dans les 6h ne permet pas d'éliminer le diagnostic : attendre 6h si TDM normal → La normalité d'une ponction lombaire 12h après le début de la céphalée (notamment sans xanthochromie) élimine le diagnostic d'hémorragie méningée	
	DD	PL traumatique	- Liquide coagulable, de moins en moins sanglant, pression normale - Rapport GR/GB identique au sang, surnageant clair sans pigment sanguin	

Étiologie	Rupture d'anévrisme artériel intracrânien 85%	= Dilatation sacciforme, ou plus rarement fusiforme, de l'artère, due à une zone de fragilité malformative par disparition de la média et fragmentation de la lame élastique interne : - Localisation : artère communicante antérieure (40%), carotide interne (30%), artère cérébrale moyenne (20%) ou système vertébro-basilaire (10%) - FdR d'apparition : - Modifiable : HTA chronique, tabagisme, alcool - Antécédents familiaux d'anévrisme cérébral au 1^{er} degré - Affection héréditaire du tissu conjonctif : polykystose rénale, neurofibromatose de type 1, syndrome de Marfan ou d'Elher-Danlos, coarctation de l'aorte - FdR de rupture : - Taille : risque faible < 10 mm, risque de 25% > 25 mm - Localisation vertébro-basilaire
	Autre cause (15%)	- Idiopathique (10%) = artériographie négative répétée à quelques semaines : de bon pronostic - Lésion artérielle : MAV, fistule cortico-durale, cavernome, thrombophlébite cérébrale, angiopathie amyloïde, syndrome de vasoconstriction réversible, dissection artérielle, maladie de Moyamoya (chez l'enfant) - Lésion inflammatoire : anévrisme mycotique, borréliose, Behçet, angéite primaire, Wegener - Tumeur : apoplexie pituitaire, neurinome, méningiome, hémangioblastome, gliome, métastase de mélanome - Autres : coagulopathie, anticoagulant, toxique (cocaïne), accident de décompression, électrocution
	Hémorragie méningée non anévrismale péri-mésencéphalique	= Hémorragie méningée centrée sur la citerne située en avant du mésencéphale ± extension à l'origine des vallées sylviennes : cause non connue, de bon pronostic - Diagnostic d'exclusion après angiographie → ne nécessite pas de 2nd angiographie
Diagnostic étiologique	Angioscanner	= Généralement réalisé en urgence après confirmation du diagnostic au scanner non injecté - Précise le collet et les rapports vasculaires adjacents : Se et Sp ≈ 100% si anévrisme > 2 mm
	Angiographie cérébrale des 4 axes	= Examen de référence, non systématique si anévrisme identifié à l'angioscanner - Anévrisme artériel = image arrondie d'addition : taille, rapports, forme sacculaire/fusiforme, collet - Anévrismes multiples non rompues (20% des cas) - Vasospasme secondaire des artères cérébrales : rétrécissement concentrique du calibre - Malformation plus rare : fistule artérioveineuse durale, malformation artério-veineuse... → Possiblement masqué par un spasme 2nd : répéter l'angiographie à J8-J10 et à 3 mois si normale
	Autres	- Hémoculture si suspicion d'anévrisme mycotique (complication rare et grave d'une endocardite infectieuse) - Recherche d'une affection congénitale : écho rénale (PKR), biopsie de peau (affection du collagène...)
TTT	Echelle clinique WFNS	- Grade I : Glasgow 15 sans déficit moteur - Grade II : Glasgow 13-14 sans déficit moteur - Grade III : Glasgow 13-14 avec déficit moteur - Grade IV : Glasgow = 7-12 ± déficit moteur - Grade V : Glasgow = 3-6 ± déficit moteur
	Mise en condition	→ Transfert médicalisé immédiat en neurochirurgie ou en réanimation - Repos au lit strict avec isolement sensoriel (lumière, bruit), position semi-assise, tête à 30° - Mise en place d'une VVP, arrêt des apports par voie orale ± SNG si trouble de la vigilance - Bilan standard : groupage, Rh, RAI, NFS, TP/TCA, iono, urée, créat, glycémie, ECG, RP - Contrôle des fonctions vitales : intubation + ventilation assistée si détresse respiratoire - Contrôle tensionnel strict : éviter l'hypertension (but de PA < 150/100) et l'hypotension (PAM > 80) - Antalgies : antalgiques de classe I ne perturbant pas l'hémostase (Perfalgan®) → Salicylés et AINS contre-indiqués (saignement), et morphiniques à éviter (altération de l'examen) - Traitement sédatif en cas d'agitation - Autre : antiépileptique si besoin, laxatif (↘ la modification de PIC à la défécation), IPP
	TTT préventif	- Nimodipine (inhibiteur calcique) = prévention du vasospasme : IV ou orale pendant 21 jours, suivi PA - Triple H thérapie (discutée, parfois utilisée en cas de vasospasme) : hypertension artérielle (après sécurisation de l'anévrisme : PAM à 100-120), hypervolémie (difficile à obtenir), hémodilution
	Surveillance	- Clinique : pouls, PA, conscience (1/h), température (/8h), examen neurologique pluriquotidien - Doppler trans-crânien quotidien - Scanner cérébrale à la moindre aggravation
	Prévention du resaignement	= Exclusion précoce de l'anévrisme cérébral dans les 48 à 72h : prévention du resaignement - Choix selon l'état du patient, la localisation de l'anévrisme et l'aspect du collet - Neuroradiologie interventionnelle (85%) : dépôt dans le sac anévrisimal d'un matériel d'exclusion de l'anévrisme (spire, coils, ballonnet, micropores, colle) → à privilégier en 1^{ère} intention - Chirurgie (15%) : isolement du collet et exclusion de l'anévrisme par pose de clip sur le collet → Retardé > 2 semaines si troubles de conscience, trouble neurovégétatif sévère ou spasme artériel
Pronostic		= 1/3 de décès avant l'arrivée à l'hôpital, 60% de mortalité à la phase initiale et 25% de déficit invalidant - FdR de mauvais pronostic : âge > 70 ans, HTIC initiale, trouble de conscience sévère, déficit focal initial, resaignement précoce (avant exclusion de l'anévrisme), vasospasme cérébral, anévrisme non accessible

Complication aiguë	HTIC	= Par association d'hydrocéphalie, d'hématome et/ou d'oedème cérébrale - Risque d'engagement sous-falcien, cérébelleux ou temporal - PEC : osmothérapie, surveillance tensionnelle et électrolytique stricte, voire craniectomie	
	Hydrocéphalie aiguë précoce	= Obstruction des voies de circulation du LCS par un caillot sanguin < 72h : 20% des cas - Asymptomatique ou aggravation d'une HTIC (trouble de la vigilance, coma) - PEC : - Dérivation ventriculaire externe en urgence (avant tout geste d'embolisation) - Chez le patient conscient : possible alternative par PL évacuatrice	
	Récidive hémorragique	= Fréquente en cas de rupture d'anévrisme : 30% à 1 mois, risque maximal entre J7 et J11 - Hémorragie souvent plus sévère que l'initiale : décès dans > 1/3 des cas	
	Lésion cérébrale associée	- Crise comitiale, voire état de mal épileptique - Hématome intra-parenchymateux - AVC ischémique par vasospasme aigu	
	Décharge catécholaminergique	- Trouble du rythme cardiaque, cardiopathie aiguë de stress, OAP neurogène - Anomalies ECG : segment ST anormal, onde T cérébral - Anomalie biologique : ↑ troponine et BNP - Anomalies à l'ETT	
Complication subaiguë	Vasospasme cérébral		= Vasoconstriction sévère et prolongée : survient dans 50% des cas d'anévrisme rompu - Délai : apparaît entre J4 et J10, dure 2 à 3 semaines - Survient au voisinage de l'anévrisme rompu, puis s'étend progressivement - FdR : importance de l'hémorragie méningée, hypovolémie, déshydratation, hypotension, âge < 50 ans - Conséquences : - Asymptomatique : objectif aux examens complémentaires - Symptomatique (20 à 40% des cas) : AVC ischémique
		Prévention	- Nimodipine systématique pendant 3 semaines - Maintien d'une PAS correcte et d'une hypervolémie - Surveillance quotidienne par doppler trans-crânien
		Diagnostic	- A évoquer devant : ré-aggravation des céphalées, syndrome confusionnel, aggravation des troubles de conscience, déficit neurologique, hyperthermie - Doppler transcrânien : ↑ des vitesses circulatoires au niveau de l'artère spasmée - Angio-TDM ou angio-IRM selon la disponibilité : confirmation diagnostique - Angiographie cérébrale seulement en cas de possibilité de traitement endovasculaire
	Autres	TTT	- Sous angiographie cérébrale : angioplastie mécanique (ballonnet) ou chimique (nimodipine intra-artériel ± papavérine) → en urgence < 3h - Triple-H thérapie - Traitement par nimodipine prolongé pour une durée de 6 semaines
			- Hydrocéphalie aiguë retardée : entre 3 jours et 3 semaines - Récidive hémorragique précoce - Hyponatrémie par SIADH : précède souvent un vasospasme de 24-48h - Complication de réanimation : pneumopathie d'inhalation, ulcère de stress...
A distance	- Hydrocéphalie chronique (quelques semaines/mois après) - Anosmie en cas d'anévrisme de l'artère communicante antérieure - Cécité par hémorragie intra-oculaire : vitrectomie à distance - Récidive hémorragique tardive (anévrisme multiple) - Déficit neurologique séquellaire si AVC ischémique ou hémorragique associé - Epilepsie séquellaire : peu épileptogène (en dehors des lésions associées), non augmenté par une épilepsie initiale		
Prévention	Anévrisme intracrânien non rompu		- Prévalence = 2 à 5% dans la population générale, < 10 mm dans 90% des cas - Taille critique de menace de rupture = 5 mm de grand axe
		Asymptomatique	= Découverte fortuite - Risque hémorragique faible, dépendant principalement de la taille de l'anévrisme (1%/an > 7 mm, 1%/an < 5 mm) : traitement à discuter selon le rapport bénéfice/risque (risque opératoire = 5% à 5 ans), généralement en cas d'anévrisme > 7 mm chez le sujet jeune - Risque de rupture augmenté en cas d'antécédent de rupture d'un autre anévrisme : traitement systématique à distance de l'hémorragie méningée (6 mois à 1 an)
		Symptomatique	- Compression par un anévrisme de grande taille : paralysie du III, compression du nerf II, syndrome caverneux (III, IV, VI, V1 et V2), compression du tronc cérébral - Risque emboligène : AVC ischémique → Traitement chirurgical ou radio-interventionnel systématique

MALFORMATION ARTERIO-VEINEUSE CEREBRALE

MAV = angiome cérébral : anomalie congénitale réalisant un shunt artério-veineux

- Plus rare que les anévrismes (fréquence 10x inférieur), âge moyen de découverte = 20 à 40 ans

- Sièges : **supra-tentorial** dans 90% des cas ou **sous-tentorial** dans 10% des cas

- **Maladie angiomateuse diffuse** (exceptionnelle) : **angiomes cutanés** et **rétiniens** associés

Diagnostic	C	MAV non rompu	= Symptomatique avant la rupture dans 50% des cas - Epilepsie généralisée ou partielle (30%) - Céphalée : généralement unilatérale, parfois pseudo-migraineuse (mais toujours du même côté) - Déficits neurologiques : - Brutal : ischémiques par vol vasculaire - Progressifs : compression - HTIC rare : angiome volumineux ou compriment l'aqueduc de Sylvius - Souffle intra-crânien perçu par le malade ou audible à l'auscultation du crâne
		Rupture de MAV	= Survient dans 70% des cas : hémorragie cérébro-méningée ou intra-parenchymateuse isolée (rarement hémorragie méningée isolée) - Syndrome méningé : céphalées, nausées, vomissements, raideur de nuque - Signes neurologiques de localisation (selon le siège de l'hématome)
	PC	Scanner cérébral non injecté	- Hémorragie intra-parenchymateuse (hyperdensité spontanée) ± hémorragie méningée - Calcifications séquellaires d'hémorragies antérieures dans 15% des cas - MAV parfois visualisable si volumineuse, le plus souvent masqué par l'hématome
		IRM cérébrale	- MAV parfois visible pendant l'hémorragie, mais le plus souvent masquée par l'hématome → Clichés à distance de l'épisode aigu
		Artériographie cérébrale	- Visualisation de la MAV - Bilan complet des 4 axes : anévrisme cérébral sacculaire associé (10% des cas)
	Evolution		= De meilleur pronostic que la rupture d'anévrisme : - Risque de resaignement à court terme faible (10% les 6 premières semaines) - Aucun risque de spasme artériel (sauf si hémorragie méningée importante) - Mortalité de 10% à la phase aiguë
TTT	TTT médical : identique à la rupture d'anévrisme		
	TTT curatif : généralement à distance de l'hémorragie		
	- Immédiate en cas d'hématome avec aggravation progressive de l'état neurologique : évacuation de l'hématome - 3 techniques : - Chirurgie : exérèse si possible complète - Embolisation : oblitération endovasculaire après cathétérisme hypersélectif des pédicules nourriciers - Radiothérapie stéréotaxique (en 2nd intention) : oblitération de l'angiome en 12 à 24 mois		